

Time, Speed & Distance

33. Two trains each having a length of 160 meters moving in opposite direction crossed each other in 9 seconds. If one train crossed a 200-metre-long platform in 27 seconds, then the ratio of their speeds is: / विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई 160 मी. है, वे एक-दूसरे को 9 सेकेंड में पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी, 200 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को 27 सेकेंड में पार करती है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा:
- (a) 3 : 4 (b) 3 : 5 (c) 5 : 8 (d) 2 : 3

$$D = S \times t$$

$$320 = (x+y) \times 9$$

$$\frac{320}{9} = \frac{40}{3} + y$$

$$y = \frac{200}{9}$$

$$D = S \times t$$

$$360 = x \times 27$$

$$x = \frac{40}{3}$$

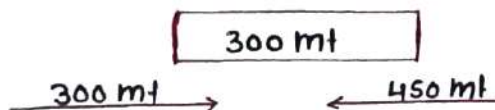
$$x : y$$

$$\frac{40}{3} : \frac{200}{9}$$

$$\boxed{3 : 5} \quad \underline{\text{Ans}}$$

34. Two trains whose lengths are 450 metres and 300 metres are moving towards each other at the speed of 162 km/hr and 108 km/hr respectively. If distance between trains is 300 metres, then in how much time, these trains will cross each other?
- दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लम्बाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162, /hr तथा 108 km/hr की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी?

- (a) 14 sec (b) 28 sec (c) 35 sec (d) 21 sec

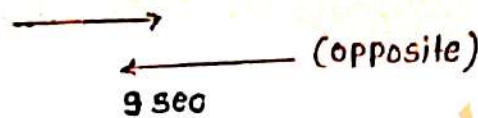
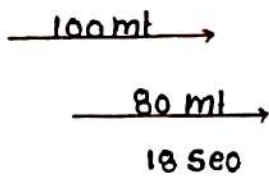


$$D = S \times t$$

$$1050 = 270 \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = 14 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

35. Two trains of length 100 m & 80 m respectively run on parallel line. If they run in same direction they cross each other in 18 sec. But if they are coming from opposite direction they cross each other in 9 sec. Find the speed of faster train. / दो ट्रेने जिनकी लम्बाई क्रमशः 100 मी. और 80 मी. है। समानांतर ट्रेक पर चल रही है। अगर वे एक दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर लेती है लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकेंड में पार करती है। तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करो।
- (a) 5 (b) 10 (c) 15 (d) 20



$$D = S \times t$$

$$180 = (x - y) \times \frac{5}{18} \times 18$$

$$x - y = 36$$

$$D = S \times t$$

$$180 = (x + y) \times \frac{5}{18} \times 9$$

$$x + y = 72$$

$$x - y = 36$$

$$x + y = 72$$

$$x = 54 \text{ km/hr} \longrightarrow 54 \times \frac{5}{18} \text{ m/sec}$$

$$y = 18 \text{ km/hr}$$

$$15 \text{ m/sec Ans}$$

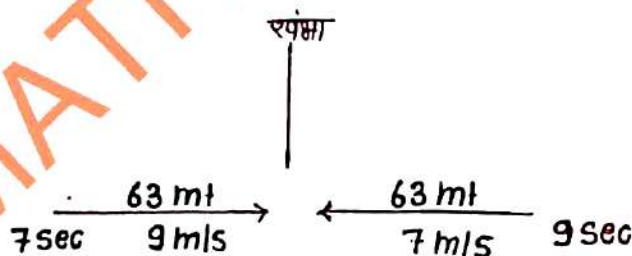
36. 2 trains of same length can cross a pole in 7 sec & 9 sec. respectively. In how much time they will cross each other if they are coming from opposite direction?
दो समान लंबाई के ट्रेने किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड में पार करती है। वे परस्पर एक-दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हों?

(a) $63/8$

(b) $65/8$

(c) 70

(d) 80



$$D = S \times t$$

$$126 = (9 + 7) \times t$$

$$\frac{126}{16} = t$$

$$t = \frac{63}{8} \text{ Ans}$$

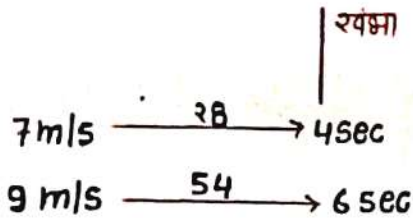
37. 2 trains can cross a pole in 4 sec and 6 sec respectively. Find in how much time they will cross each other if they are coming from same direction & if the speed of the trains are in the ratio of 7 : 9. / दो ट्रेने किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकेंड में पार करती हैं। तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक-दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7 : 9 है?

(a) 40

~~(b) 41~~

(c) 42

(d) 45



$$D = S \times t$$

$$82 = (9-7) \times t$$

$$\frac{82}{2} = t$$

$$t = 41 \text{ sec } \underline{\text{Ans}}$$

38. The speed of two trains are in the ratio 3 : 4. Both crosses a pole in 3 sec while coming from opposite direction. In how much time they will cross each other?

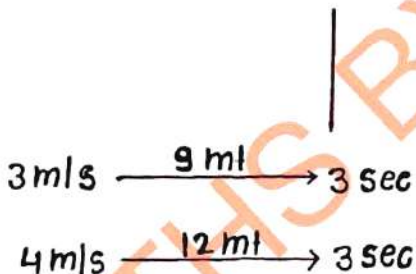
दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3 : 4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकेंड में पार करती हैं। ज्ञात करो कि वे एक-दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?

(a) 9

(b) 2

(c) 5

~~(d) 3~~



$$D = S \times t$$

$$21 = (3+4) \times t$$

$$\frac{21}{7} = t$$

$$t = 3 \text{ sec } \underline{\text{Ans}}$$

39. A goods train and passenger train are running in same direction with a speed in the ratio 1 : 2. The driver of goods train observes that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely in 60 sec. Whereas a passenger on passenger train looks that he cross the goods train in 40 sec. Find the ratio of their length. / एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक दिशा में जा रही हैं जिनकी चालों का अनुपात 1 : 2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी, मालगाड़ी को 60 sec. में पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने माल गाड़ी को 40 सेकेंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो।

(a) 1 : 2

~~(b) 2 : 1~~

(c) 6 : 7

(d) 5 : 1

Good train $\rightarrow 1 \text{ m/sec}$

Passenger train $\rightarrow 2 \text{ m/sec}$

$$P + G = 60 \times 1$$

$$P + G = 60$$

$$P + 40 = 60$$

$$P = 20$$

$$G : P$$

$$40 : 20$$

$$2 : 1 \text{ Ans}$$

$\xrightarrow{P} 2 \text{ m/sec}$
Passenger 40 sec

$$D = S \times t$$

$$G = 1 \times 40$$

$$G = 40$$

or

G

P

S_t

L_t - S_t

$$40 : 60 - 40$$

$$40 : 20$$

$$2 : 1 \text{ Ans}$$

40. The ratio of speeds of a goods and passenger train is 7 : 9 in same direction. If the passenger train crosses the goods train in 60 sec while a passenger in the passenger train observes that he crosses the goods train in 35 sec. Find the ratio of length of goods train to passenger train? / एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7 : 9 है। पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी 60 सेकेंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने माल गाड़ी को 35 सेकेंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो।

(a) 1 : 2

(b) 2 : 1

(c) 6 : 7

(d) 7 : 5

$\xrightarrow{G.T} 7 \text{ m/sec}$

$\xrightarrow{P.T} 9 \text{ m/sec}$

$$D = S \times t$$

$$GT + PT = 2 \times 60$$

$$G + P = 120$$

$$70 + P = 120$$

$$P = 50$$

$$G : P$$

$$70 : 50$$

$$7 : 5 \text{ Ans}$$

$\xrightarrow{G.T} 7 \text{ m/sec}$

$\xrightarrow{\text{passenger}} 9 \text{ m/s}$

$$D = S \times t$$

$$G = 2 \times 35$$

$$G = 70$$

or

G

P

S_t

L_t - S_t

$$35 : 60 - 35$$

$$35 : 25$$

$$7 : 5 \text{ Ans}$$

41. A train overtakes a man going along the railway track at a speed of 6 km/hr in 10 sec. If the length of the train is 200 m. Find the speed of the train?
 कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मी. है और आदमी की चाल 6 किमी./घंटा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो।

(a) 78

(b) 80

(c) 84

(d) 90

$$\xrightarrow{200\text{ m}} x \text{ km/hr}$$

$$\xrightarrow{\quad\quad\quad} 6 \text{ km/hr}$$

10 sec

$$D = S \times t$$

$$200 = (x - 6) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$72 = x - 6$$

$$x = 78 \text{ km/hr} \text{ Ans}$$

42. A gun is fired from behind a train the driver of train hears the sound $1\frac{1}{2}$ min later than guard. Find the length of train if the speed of train & sound are 60 km/hr and 1100 m/min. / ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किमी/घंटा और 1100 मी. प्रति मिनट हो?

(a) 100

(b) 150

(c) 200

(d) 250

$$\begin{array}{c} G \quad \quad \quad D \\ * \quad \quad \quad * \end{array} \xrightarrow{\quad\quad\quad} 1000 \text{ m/min}$$

$$\text{गोली} \xrightarrow{\quad\quad\quad} 1100 \text{ m/min.}$$

$$\begin{aligned} 60 \text{ km/hr} &= 60000 \text{ m/60 min} \\ &= 1000 \text{ m/min} \end{aligned}$$

$$D = S \times t$$

$$TL = 100 \times \frac{3}{2} \text{ min}$$

$$TL = 150 \text{ m} \text{ Ans}$$

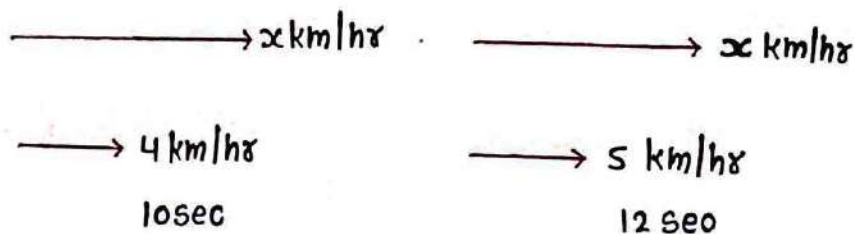
43. A train can cross 2 men (who are going in same direction) going along the railway track at 4 km/hr & 5 km/hr in 10 sec. & 12 sec. Find the length of train?
 एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किमी/घंटा और 5 किमी/घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकेंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लम्बाई ज्ञात करें।

(a) $\frac{40}{3}$

(b) $\frac{59}{3}$

(c) $\frac{50}{3}$

(d) $\frac{15}{2}$



$$TL = (x-4) \times \frac{5}{18} \times 10 = (x-5) \times \frac{5}{18} \times 12$$

$$10x - 40 = 12x - 60$$

$$x = 10$$

$$TL = (10-4) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$TL = \frac{50}{3} \text{ Ans}$$

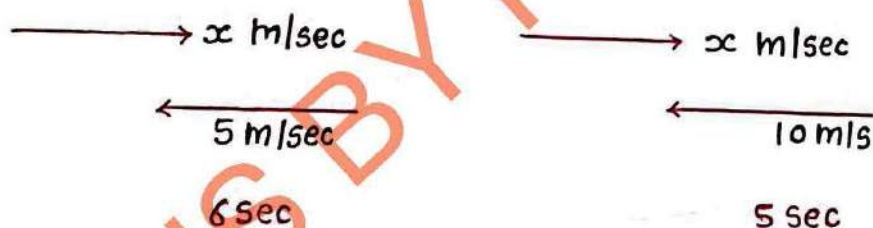
44. A train pass two person who are walking in opposite direction in which the train is moving @ 5 m/sec. & 10 m/sec. in 6 sec and 5 sec respectively. Find the length of train. / विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 5 मी./सेकेंड और 10 मी./सेकेंड है को एक ट्रेन क्रमशः 6 और 5 सेकेंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लम्बाई ज्ञात करो।

(a) 50

(b) 100

(c) 150

(d) 250



$$TL = (x+5) \times 6 = (x+10) \times 5$$

$$6x + 30 = 5x + 50$$

$$x = 20 \text{ m/sec}$$

$$TL = (20+5) \times 6$$

$$TL = 150 \text{ m} \text{ Ans}$$

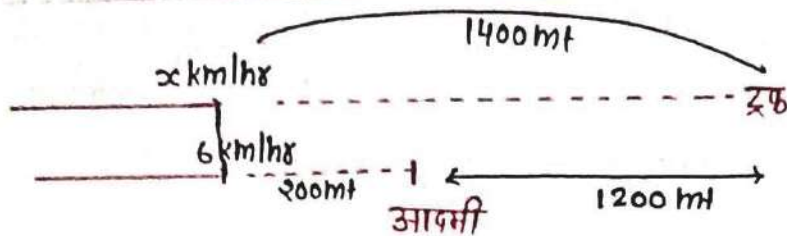
45. A truck crosses a man moving along the road at 6km/hr. The man could see the truck upto 2 min. Find the speed of truck, if at the time of disappearance the distance of truck to man is 1.2 km.? / 6 किमी./घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किमी. है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो।

(a) 36

(b) 40

(c) 42

(d) 48



आदमी ने २ मिनट में छीतनी दूरी चली

$$D = S \times t$$

$$= 6 \times \frac{1}{30}$$

$$= \frac{1}{5} \text{ km} \times 1000$$

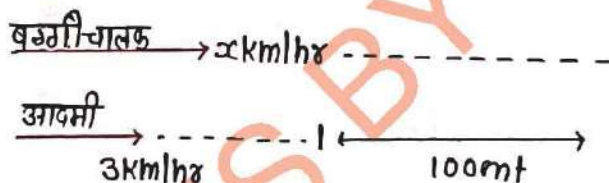
$$D = 200 \text{ m}$$

$$t = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$$

$$S = \frac{1.4}{1/30}$$

$$S = 42 \text{ km/hr} \text{ Ans}$$

46. A carriage driving in a fog passed a man who was walking at the rate of 3 km/hr in same direction. He could see the carriage for 4 min & it was visible to him upto a distance of 100 m. What was the speed of the carriage?/एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किमी./घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मी. की दूरी तक दिखाई देती है। बग्गी की चाल ज्ञात करो।
- (a) 2.5 (b) 4.5 (c) 5.5 (d) 6.7



$$D = S \times t$$

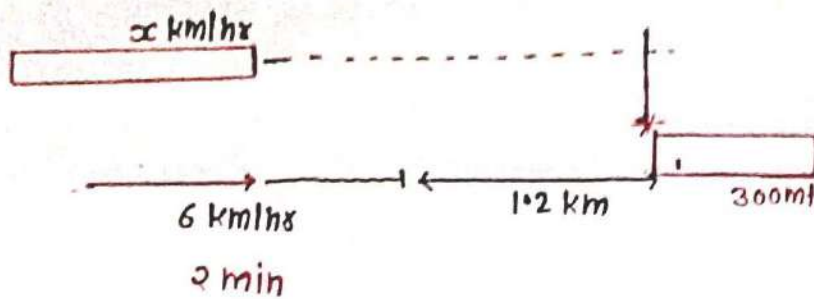
$$\frac{100}{1000} = (x-3) \times \frac{4}{60}$$

$$3 = 2x - 6$$

$$2x = 9$$

$$x = 4.5 \text{ km/hr} \text{ Ans}$$

47. A train crosses a man going along the railway track at 6 km/hr. The man could see the train upto 2 min. Then find the speed of the train if at the time of disappearance the distance b/w train to man was 1.2 km. & length of train is 300 metre.
- एक ही दिशा में 6 किमी./घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मी. तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ, यदि ट्रेन की लम्बाई 300 मी. हो तो-
- (a) 50 (b) 51 (c) 55 (d) 60



$$D = S \times t$$

$$\frac{1500}{1000} = (x-6) \times \frac{2}{60}$$

$$45 = x-6$$

$$x = 51 \text{ km/hr} \quad \underline{\text{Ans}}$$

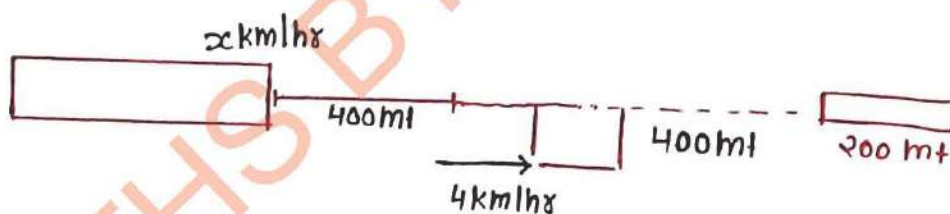
48. A man could see 400 m during fog when he was moving with 4 km/hr, he saw a train coming from behind & disappeared in 3 min. If the length of train is 200 m, find the speed of the train?/एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। वह जब 4 कि.मी./घंटा की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आँखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लम्बाई 200 मीटर हो, तो उस गाड़ी की चाल क्या है?

(a) 24 km/hr

(b) 36 km/hr

(c) 48 km/hr

(d) 12 km/hr



$$D = S \times t$$

$$\frac{1000}{1000} = (x-4) \times \frac{3}{60}$$

$$20 = x-4$$

$$x = 24 \text{ km/hr}$$

49. A car is 120 m behind the bus, in how much time it will be 760 m ahead of bus if their speed are 48 km/hr and 30 km/hr?/एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी अगर कार की गति 48 किमी./घंटा व बस की गति 30 किमी./घंटा।
 (a) 176 (b) 186 (c) 182 (d) 188

$$\begin{aligned}
 & \text{Car} \quad \text{Bus} \\
 & 48 \text{ km/hr} \quad 30 \text{ km/hr} \\
 & \text{Initial distance} = 120 \text{ m} \\
 & \text{Final distance} = 760 \text{ m} \\
 & \text{Relative speed} = 48 - 30 = 18 \text{ km/hr} \\
 & = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/sec} \\
 & \text{Time} = \frac{880}{5} = 176 \text{ Sec} \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

50. A theft is reported at 10 pm and police started chasing the thief at 1.00 am. Calculate at what time the police will catch the thief, if speed of thief and police are 42 km/hr and 49 km/hr?/10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जायेगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किमी./घंटा और 49 किमी./घंटा है।
 (a) 19 (b) 20 (c) 18 (d) 24

$$\begin{aligned}
 & \text{10:00} \quad \text{चोर} \quad 42 \text{ km/h} \\
 & \text{1:00} \quad \text{पुलिस} \quad 49 \text{ km/h} \\
 & \text{Time taken} = 3 \text{ hr} \\
 & \text{Distance} = \frac{42 \text{ km/hr} \times 3}{7} = 18 \text{ hours} \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

51. A thief steals a van at 3 : 00 am and drives it at speed of 57 km/hr. The thief is discovered at 4 : 00 am and the owner starts the chase with another van at a speed of 76 km/hr. At what time will he catch the thief?

एक चोर 3 : 00 am पर एक वैन चुराता है और उसे 57 km/hr की चाल से चलाता है। 4 : 00 am पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 km/hr की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा?

- (a) 7 : 00 (b) 7 : 30 (c) 12 : 00 (d) 8 : 30

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{\text{चोर}} \\
 57 \text{ km/hr} \\
 \xrightarrow{\text{मालिक}} \\
 76 \text{ km/hr}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \xrightarrow{\text{चोर}} \\ 57 \text{ km/hr} \\ \xrightarrow{\text{मालिक}} \\ 76 \text{ km/hr} \end{array}} \right\} 1 \text{ hr}
 \Rightarrow \frac{57 \text{ km/hr} \times 1}{(57 - 76) = 19}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ hours}$$

$$\Rightarrow 4:00 + 3 \text{ hr}$$

$$\Rightarrow 7:00 \quad \underline{\text{Ans}}$$

52. A policeman follows a thief, who is 1250 m ahead of him. The policeman and the thief run at the speed of 10 km/hr and 8 km/hr, respectively. The distance (in km) run by the thief before he is nabbed by the policeman is: एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, जो उससे 1250 m आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 km/hr और 8 km/hr की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी (km में) कितनी है?
- (a) 7 (b) 4 (c) 5 (d) 6

$$\begin{array}{ccc}
 & 1250 \text{ m} & \\
 \bullet & \text{-----} & \bullet \\
 \text{पुलिस} & & \text{चोर} \\
 10 \text{ km/hr} & & 8 \text{ km/hr}
 \end{array}
 \quad \frac{1250}{2} = 625$$

$$\Rightarrow \frac{1250}{2 \times \frac{5}{18}}$$

$$\Rightarrow 125 \times 18 \text{ sec}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 125 \times 18$$

$$\Rightarrow 5 \text{ km} \quad \underline{\text{Ans}} \quad \text{OR} \quad 5000 \text{ m}$$

53. A boy plants a bomb at a place and starts running at 30 m/sec. After 56 sec the bomb was blast. In how much time the sound of blast will be listen by the boy if speed of sound is 450 m/sec. बम्ब लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मी./से. की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकेंड बाद बम्ब फट गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम्ब फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा (माध्यम) की चाल 450 मी./से. हो तो!
- (a) 5 (b) 4 (c) 6 (d) 7

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 \text{चोर} \\
 \xrightarrow{30 \text{ m/sec}} \\
 \text{पुलिस} \\
 \xrightarrow{450 \text{ m/s}}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 (450-30) \\
 420 \text{ m/sec}
 \end{array}
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{30 \text{ m/s} \times 56}{420}$$

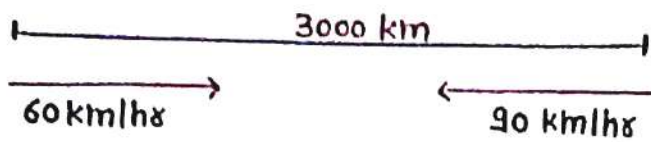
$$\Rightarrow 4 \text{ sec. } \underline{\text{Ans}}$$

54. The police ran their dog behind the thief whose Speed was 60 km/hr. When the dog was watching the thief he used to tell the the police and then the dog watching the thief. Dog kept doing this job until the police caught the thief, find the distance passed by the dog if the thief is caught after 18 hours? / पुलिस ने चोर के पीछे अपना कुत्ता दौड़ाया जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कुत्ता चोर को देख रहा होता था तो वह पुलिस को बता देता था और फिर वह कुत्ता चोर को देख रहा होता था। कुत्ता यह काम तब तक करता रहा जब तक पुलिस ने चोर को पकड़ नहीं लिया, कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यदि चोर 18 घंटे के बाद पकड़ा गया।
- (a) 1080 km (b) 680 km (c) 608 km (d) 108 km

कुत्ता 60 km/hr की गति से
18 hrs तक घूमता रहा।

$$\begin{aligned}
 D &= S \times t \\
 &= 60 \text{ km/hr} \times 18 \text{ hr} \\
 D &= 1080 \text{ km} \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

56. Two cars start moving towards each other at the same time. One travels at 60 km/hr and another at 90 km/hr. A bird starts with one of the cars and flies at 400 km/hr towards the other one. When it gets to the other car, it turns and flies back towards the first and continues this to and fro flying when the cars are moving towards each other. How far does the bird travel before the cars pass each other? The distance between the cars is 3000 km. / दो कारें एक ही समय एक-दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। एक 60 किमी/घंटा की गति से और दूसरी 90 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। एक पक्षी पहली कार से दूसरी कार की ओर 400 किमी/घंटा की गति से उड़ता है। जब यह दूसरी कार के पास पहुंचता है, तो यह मुड़ता है और पहली कार की ओर वापस उड़ जाता है और जब कारें एक-दूसरे की ओर बढ़ रही होती हैं तो यह इधर-उधर उड़ना जारी रखता है। कारों के एक दूसरे के पास से गुजरने से पहले पक्षी कितनी दूरी तय करता है? कारों के बीच की दूरी 3000 किमी है।
- (a) 5000 km (b) 6000 km (c) 7000 km (d) 8000 km



$$R.D = \frac{3000}{(60+90)}$$

$$= \frac{3000}{150}$$

= 20hr (20 घंटे बाद दोनों कारें
एक-दूसरे से मिलती हैं)

पक्षी द्वारा तय की गयी दूरी = $400 \text{ km/hr} \times 20 \text{ h}$

$$= 8000 \text{ km} \underline{\underline{\text{Ans}}}$$